

Lentilles minces

Compétences associées :

- Exploiter les propriétés du centre optique, des foyers principaux et secondaires, de la distance focale, de la vergence.
- Construire l'image d'un objet situé à distance finie ou infinie à l'aide de rayons lumineux, identifier sa nature réelle ou virtuelle.
- Exploiter les formules de conjugaison et de grandissement transversal de Descartes et de Newton.
- Etablir et utiliser la condition de formation de l'image réelle d'un objet réel par une lentille convergente.

I. Caractéristiques des lentilles minces

• Lentilles sphériques

Système optique ayant une symétrie de révolution autour d'un axe optique. Il est limité par deux dioptries dont l'un au moins est sphérique.

• Stigmatisme des lentilles

Il est approché dans les conditions de Gauss.

• Axe optique

C'est l'axe qui passe par le centre des deux dioptries et les deux sommets.

• Distance algébrique

Distance entre des points situés sur un même axe, dotée d'un signe qui indique leur position relative.

Distance	$AB = 3 \text{ cm}$	Il y a 3 cm entre les points A et B
Distance algébrique	$\overline{AB} = 3 \text{ cm}$	A est avant B car $\overline{AB} > 0$
Distance algébrique	$\overline{AB} = -3 \text{ cm}$	A est après B car $\overline{AB} < 0$

• Lentille mince

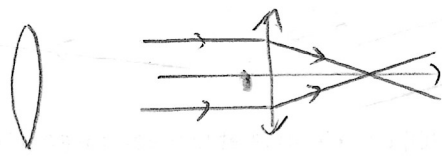
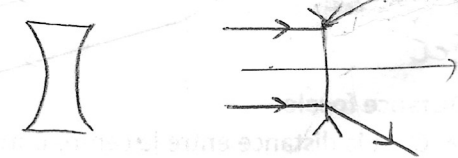
Une lentille est dite mince lorsque les deux sommets des dioptries peuvent être considérés comme à peu près confondus. Mathématiquement les conditions suivantes sont respectées :

$$d \ll R_1 \quad d \ll R_2 \quad d \ll |R_1 - R_2|$$

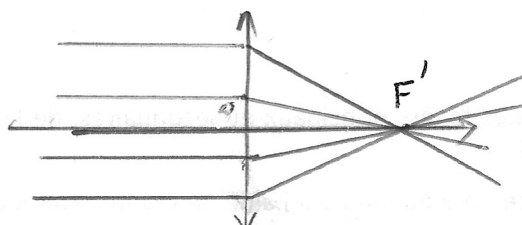
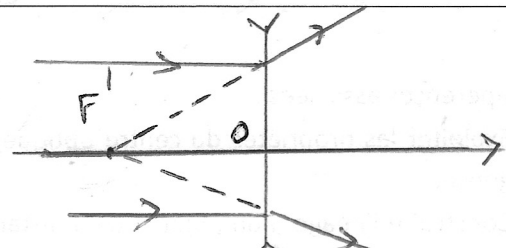
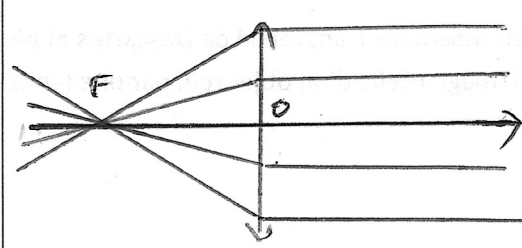
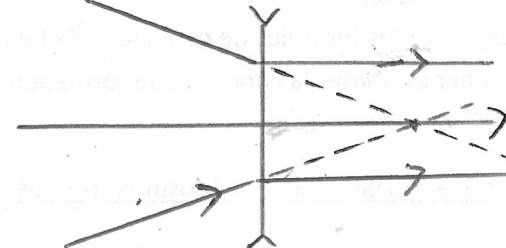
où : - d est la distance entre les sommets des dioptries

- R_1 et R_2 sont les rayons de courbure des dioptries.

• Type de lentille

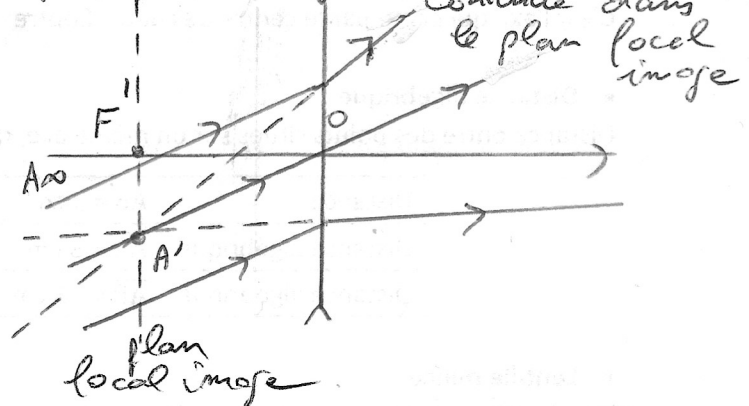
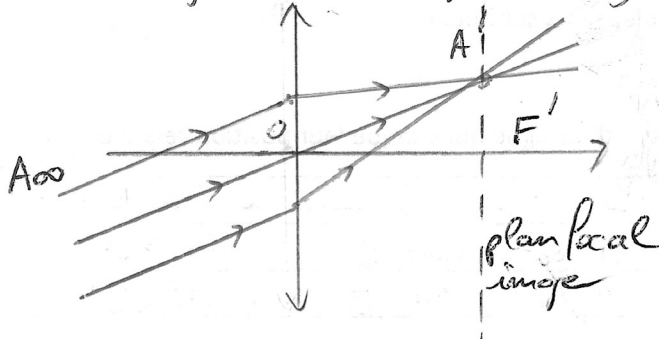
Type	Convergente	Divergente
Forme	bords minces	bords épais
Effets	rapproche les rayons lumineux	écarte les rayons lumineux
Schéma et symbole		
Distance focale	$f' > 0$	$f' < 0$

• Foyers d'une lentille

Lentille	convergente	divergente
Foyer image		
Foyer objet		

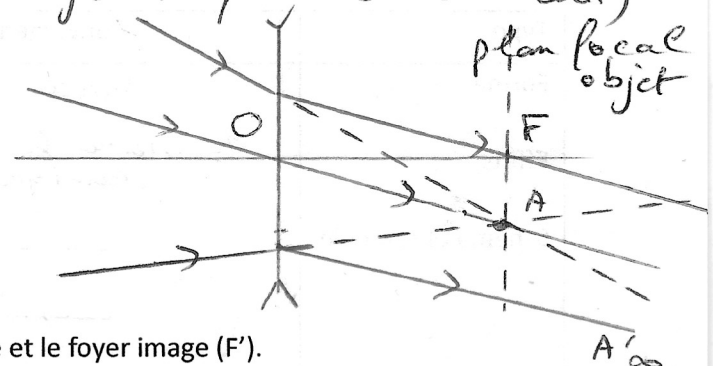
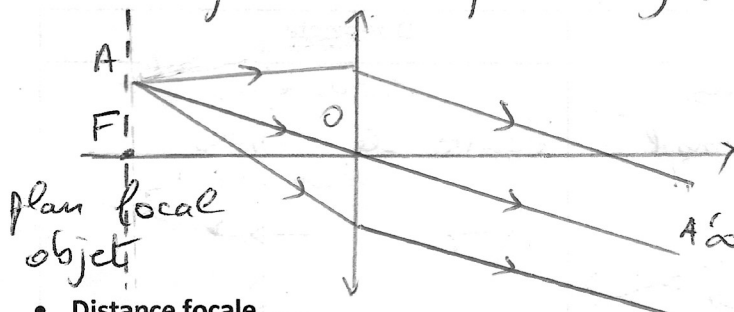
• Foyer image et plan focal image

- Le foyer image F' est le point de l'axe optique où se forme l'image d'un objet situé à l'infini sur l'axe optique.
- Tout rayon de l'espace parallèle à l'axe optique émerge en passant par F' .
- Le **plan focal image** est le plan parallèle à la lentille qui contient F' .
- Un objet à l'infini (rayons parallèles entre eux) a son image contenue dans le plan focal image.



• Foyer objet et plan focal objet

- Le foyer objet F est le point de l'axe optique dont l'image est à l'infini.
- Tout rayon de l'espace objet qui passe par F (véritablement ou par prolongement) émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique.
- Le **plan focal objet** est le plan parallèle à la lentille qui contient F .
- Un objet appartenant au plan focal objet a son image renvoyée à l'infini (rayons émergents parallèles entre eux).



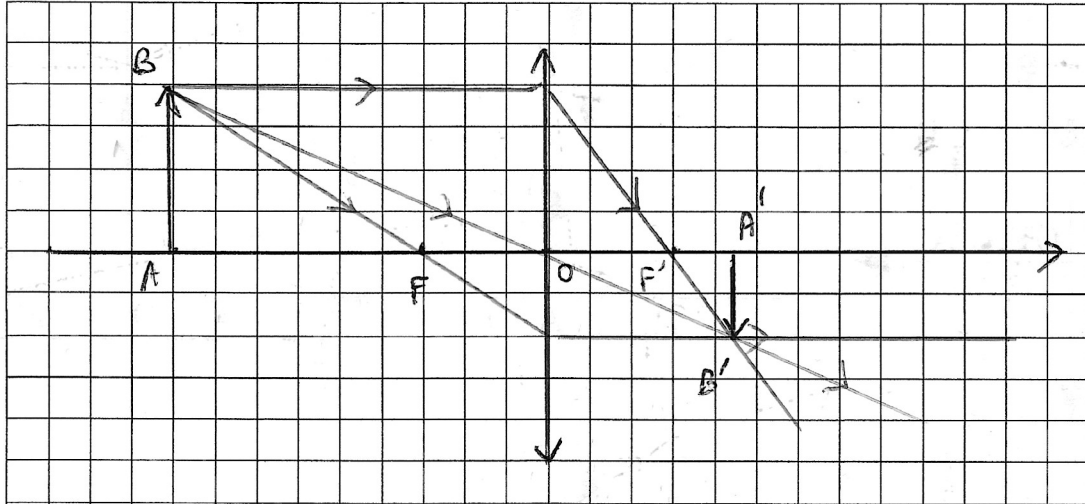
• Distance focale

- C'est la distance entre le centre optique (O) de la lentille et le foyer image (F').
- On note $f' = OF' = -OF$, quel que soit le type de lentille.
- F et F' sont symétriques l'un de l'autre par rapport à O .

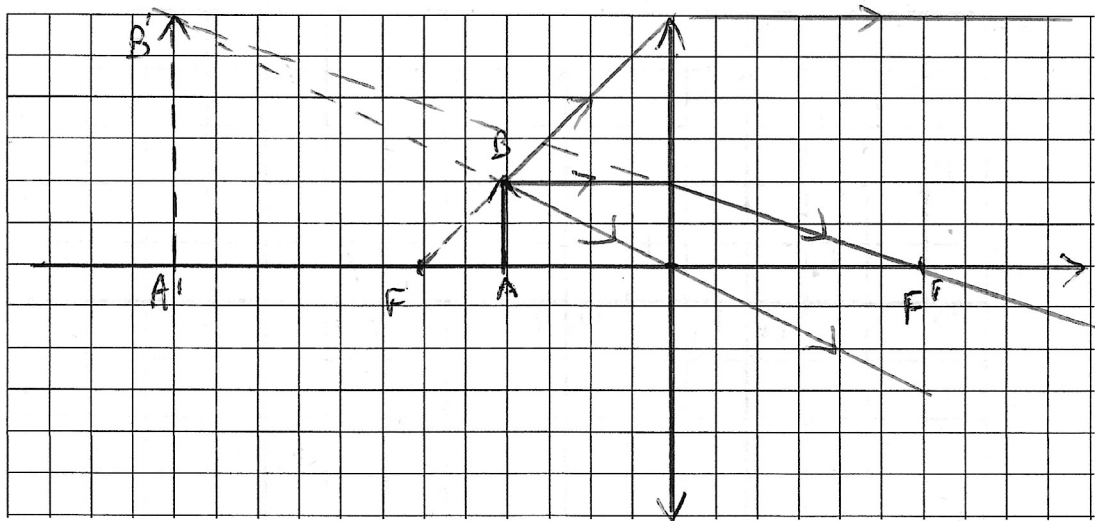
lentille convergente : F' à droite. lentille divergente : F' à gauche.

II. Construction des images par une lentille mince

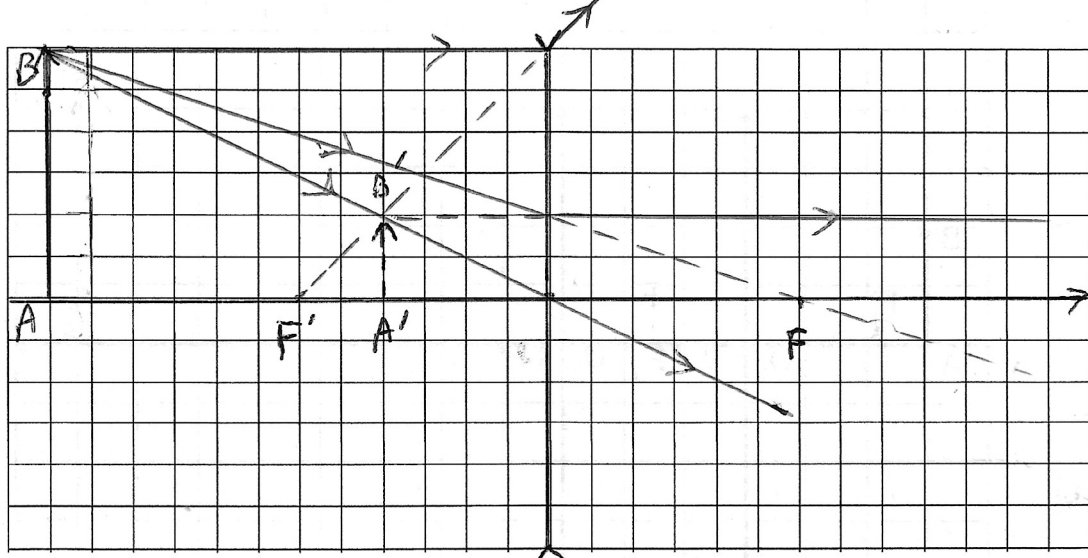
- Un rayon qui passe par le centre optique O de la lentille n'est pas dévié.
- Un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F'
- Un rayon qui passe par le foyer objet F



LENTILLE CONVERGENTE – FORMATION D'UNE IMAGE REELLE A PARTIR D'UN OBJET REEL

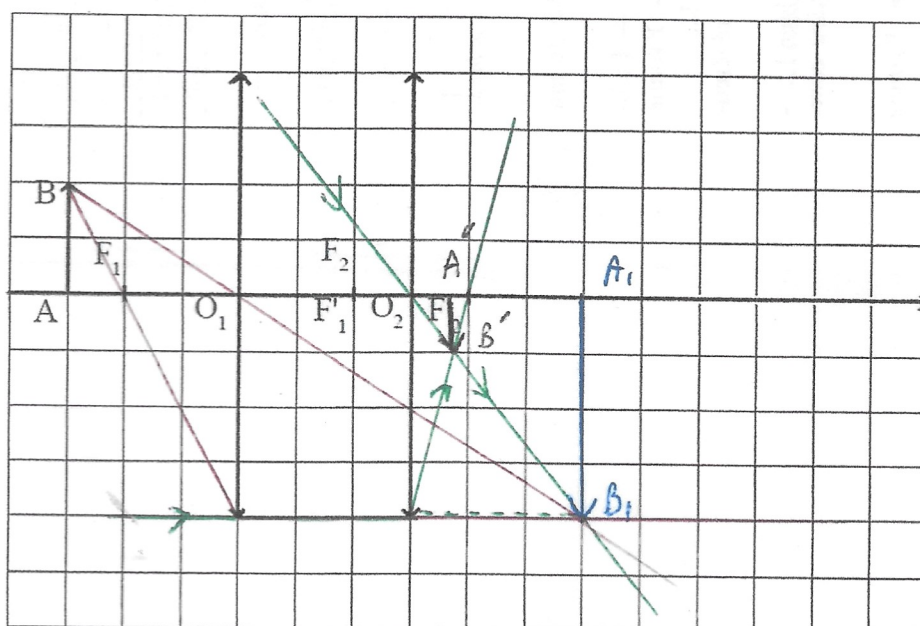
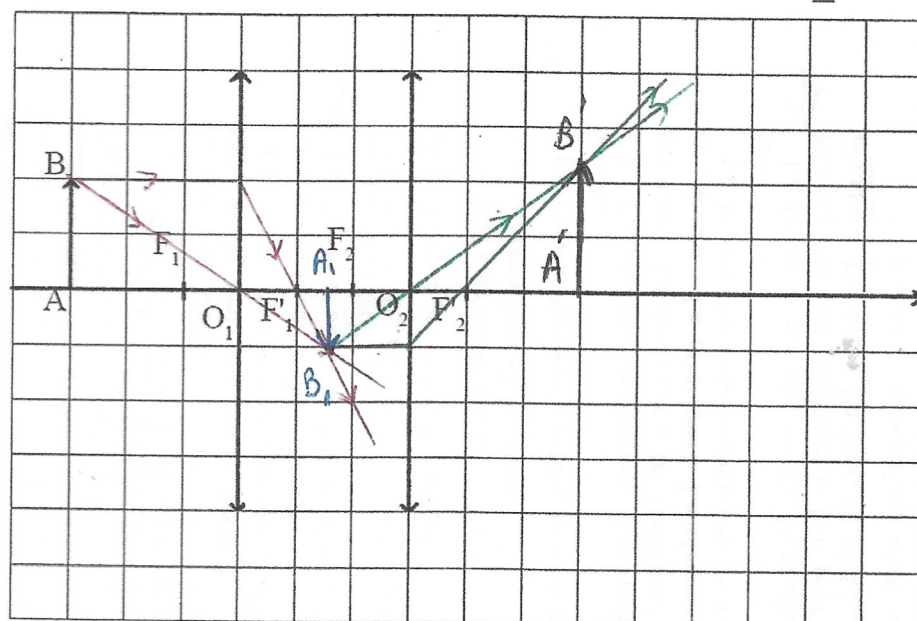
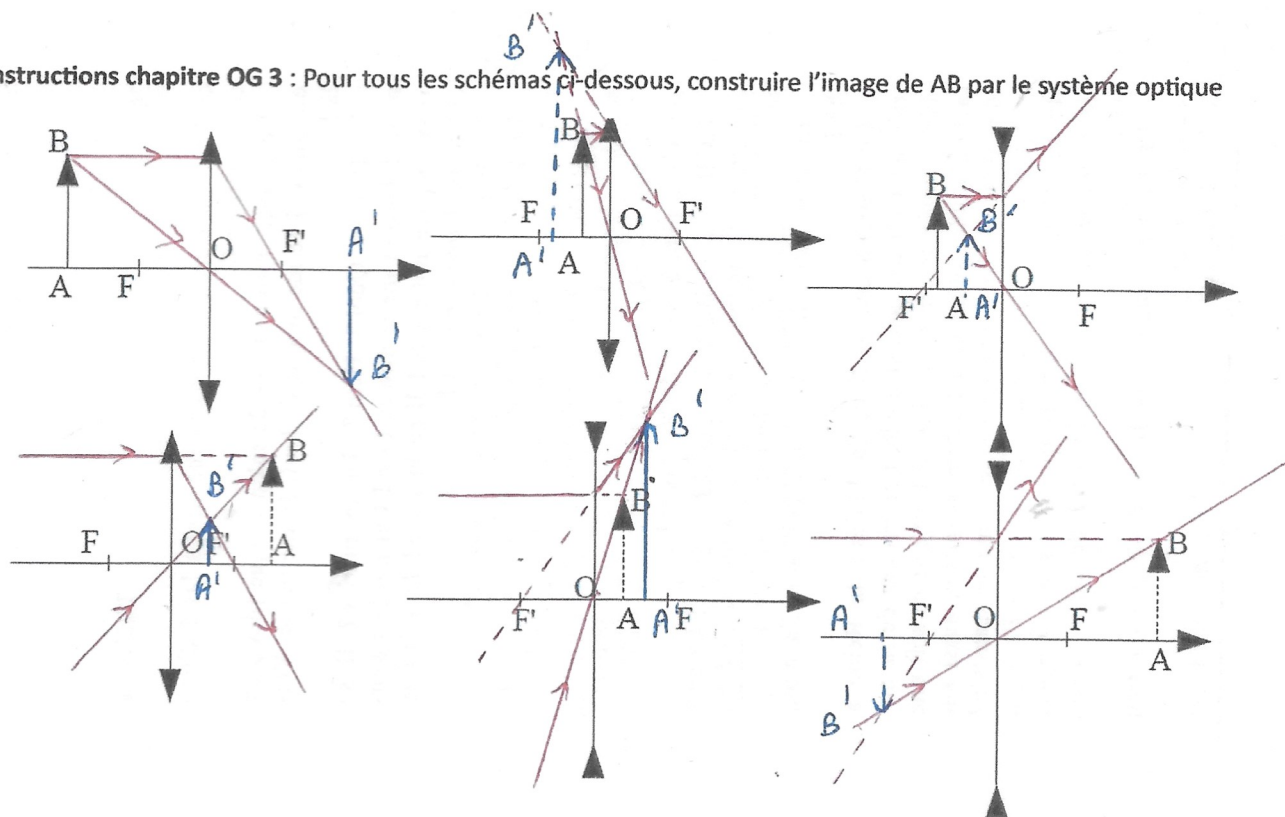


LENTILLE CONVERGENTE – FORMATION D'UNE IMAGE VIRTUELLE A PARTIR D'UN OBJET REEL (coupe)



LENTILLE DIVERGENTE – FORMATION D'UNE IMAGE VIRTUELLE A PARTIR D'UN OBJET REEL

Constructions chapitre OG 3 : Pour tous les schémas ci-dessous, construire l'image de AB par le système optique



III. Relations des lentilles

Dans tout ce qui suit : lentille mince de centre optique O, foyer objet F, foyer image F', objet AB et image A'B' avec A et A' conjugués sur l'axe. Les distances sont exprimées en mètres par défaut. Conditions de Gauss.

- Vergence d'une lentille (en dioptries)

$$s - C = \frac{1}{p'} \text{ m}$$

$$1 \text{ s} = 1 \text{ m}^{-1}$$

- Relations de conjugaison

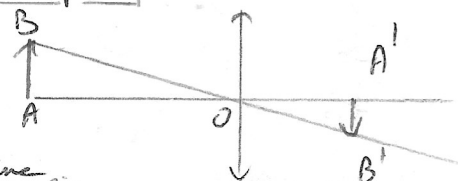
Formule de Newton : $\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = -f'^2$

Formule de Descartes : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$

- Grandissement

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Théorème de Thalès



- Interprétation du grandissement

	Valeur absolue		Signe	
	$ \gamma < 1$	$ \gamma > 1$	$\gamma < 0$	$\gamma > 0$
Image	réduite	agrandie	renversée	droite

- Doublet accolé – Théorèmes des vergences

Soit un système formé de deux lentilles minces de centres optiques assez proches pour être confondus, de vergences respectives C_1 et C_2 .

$$A \xrightarrow{L_1} A_1 \xrightarrow{L_2} A_2$$

$$\frac{1}{\overline{O_1 A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f'_1}$$

$$\frac{1}{\overline{O_2 A_2}} - \frac{1}{\overline{O_2 A_1}} = \frac{1}{f'_2}$$

$$= 0 \text{ car } O_1 \approx O_2$$

$$\frac{1}{\overline{O_2 A_2}} - \frac{1}{\overline{O_2 A}} + \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}$$

$$D'ou$$

$$\frac{1}{\overline{O_2 A_2}} - \frac{1}{\overline{O_2 A}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}$$

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2}$$

$$C = C_1 + C_2$$

- Condition réel/virtuel

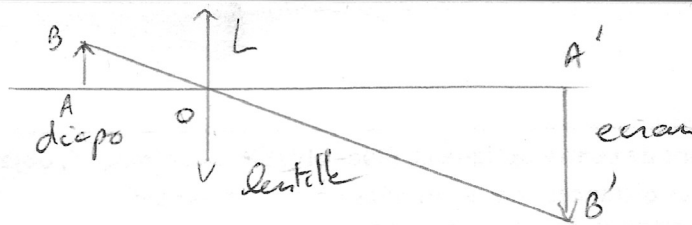
Nature	Objet	Image
Réel	$\overline{OA} < 0$	$\overline{OA'} > 0$
Virtuel	$\overline{OA} > 0$	$\overline{OA'} < 0$

Application : Projecteur diapos

On dispose d'une diapositive de 4,00 cm par 4,00 cm. Le projecteur diapo est une simple lentille (de distance focale f' inconnue) placée 26,3 cm devant la diapositive éclairée par une lampe. Sur l'écran on voit l'image de la diapositive par la lentille.

- Faire un schéma où on fera apparaître l'écran, la diapositive et la lentille.
- Calculer f' sachant que la distance à laquelle il faut placer le projecteur (la lentille) de l'écran pour avoir une image nette est 5,00 m.
- Quelle sera la taille de l'image sur l'écran ?
- On veut maintenant utiliser un écran situé à 6,00 m. Expliquer et calculer ce qui change.

a)



$$b) \frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{f'} = \frac{1}{500} - \frac{1}{-26,3} = 4,00 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^{-1}$$

$$\Rightarrow f' = 25,0 \text{ cm.}$$

$$c) \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \Rightarrow \overline{A'B'} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \cdot \overline{AB} = \frac{500}{-26,3} \times 4,00 = -76,0 \text{ cm}$$

d) Il faut faire une mise au point en déplaçant la lentille de façon à obtenir une image nette à l'écran.

$$\frac{1}{\overline{OA}} = -\frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA'}} = -\frac{1}{25,0} + \frac{1}{600} = -0,0383 \text{ cm}^{-1} \Rightarrow \overline{OA} = -26,1 \text{ cm.}$$

$$\overline{A'B'} = \frac{600}{-26,1} \times 4,00 = -92,0 \text{ cm}$$

IV. Focométrie

• Focométrie

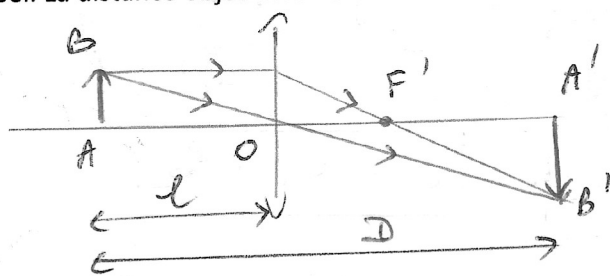
Ensemble des techniques de mesure des distances focales de lentilles.

• Autocollimation (lentille convergente)

On place un écran percé d'un trou au niveau de la source (qui devient ponctuelle). On accole un miroir à la lentille dont on cherche la focale. On cherche la position de la lentille pour laquelle une image du trou apparaît nette sur l'écran. Dans ces conditions $\overline{AO} = f'$

• Méthode de Bessel (lentille convergente)

On cherche deux positions de la lentille permettant de faire l'image nette sur un écran (image réelle) d'un objet réel. La distance objet-écran est fixée.



$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{D-d} - \frac{1}{-l} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{D-l} + \frac{1}{l} = \frac{1}{f'}$$

$$-f'D = 0 \quad \text{Equation de 2}^{\text{nd}} \text{ degré}$$

$$\text{et } l_2 = \frac{D + \sqrt{\Delta}}{2}$$

$$\Delta = D^2 - 4f'D \quad l_1 = \frac{D - \sqrt{\Delta}}{2}$$

$$\text{Soit } d = l_2 - l_1 \Rightarrow d = \sqrt{\Delta} \Rightarrow d^2 = \Delta^2 = D^2 - 4f'D \text{ d'où}$$

$$f' = \frac{D^2 - d^2}{4D}$$

d: distance entre les positions de la lentille permettant de former une image nette.

• Méthode de Silbermann (lentille convergente)

Cas particulier de la méthode de Bessel où $d = 0$. Dans ces conditions, une seule image est possible et on a $f' = \frac{D}{4}$.